

第1章 声呐及声呐方程

什么是声呐？声呐可以完成哪些任务？

请写出主动声呐方程和被动声呐方程？在声呐方程中各项参数的物理意义是什么？

声呐方程的两个重要的基本用途是什么？

环境噪声和海洋混响都是主动声呐的干扰，在实际工作中如何确定哪种干扰是主要的？

第2章 海洋声学特性

1. 请根据声波连续性方程 $\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \rho_0 (\nabla \cdot \mathbf{u}_1) = 0$ 、运动方程 $\rho_0 \frac{d\mathbf{u}_1}{dt} = -\nabla p_1$ 、绝热过程状态方程 $\frac{P}{\rho^\gamma} = \frac{P_0}{\rho_0^\gamma}$ ，推导声波的波动方程 $\nabla^2 p_1 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = 0$ 。同时根据绝热过程条件，推导声波的波速表达式 $c^2 = \frac{dP}{-\frac{dV}{V} \cdot \rho} = \frac{1}{\rho \beta}$ 。

2. 尝试计算（1）温度 20°C ，盐度 20‰ ，水深 1m 处；（2）温度 15°C ，盐度 30‰ ，水深 20m 处的声速。（请写出根据哪个经验公式，该公式出自何处。）

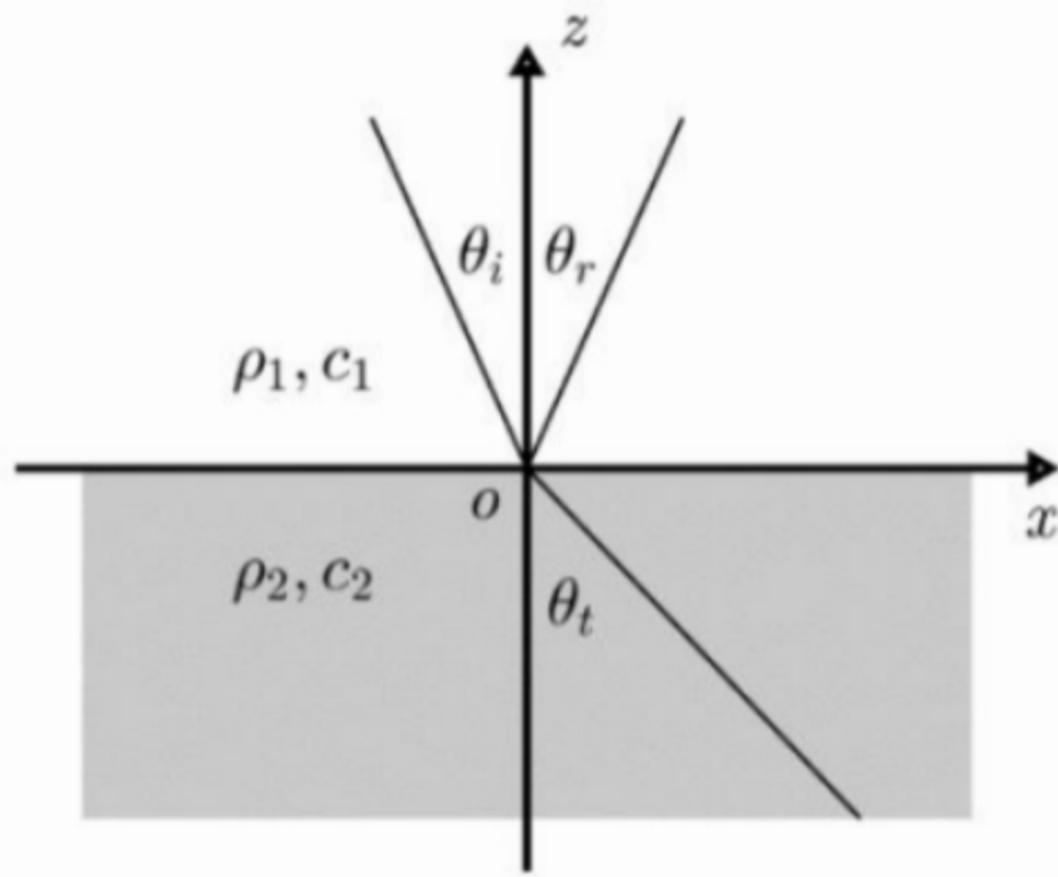
3. （1）什么声速梯度？什么是相对声速梯度？（2）请利用声速梯度简单描述海洋声速的“三层结构”，并概括每层造成各自声速梯度的主要原因。

4. 声波在海水中传播时其声强会逐渐减少。（1）简述引起声强衰减的原因有哪些；（2）解释什么叫物理衰减？什么叫几何衰减？（3）海洋声传播损失 $TL=n \cdot 10 \log R + \alpha R$ ，指明其中哪一项反映了几何衰减，哪一项反映了物理衰减？

5. 实验测得 2 种声波信号 (1) 5 kHz ($\alpha = 0.3 \text{ dB/km}$) 和 (2) 20 kHz ($\alpha = 3 \text{ dB/km}$) , 2 种声波信号的单向传播损失均为 80 dB 。 (1) 假设 2 种声波均为球面扩展加吸收损失, 试求 2 次实验中声源与接收器的距离分别为多少? (2) 假设 2 种声波均为柱面扩展加吸收损失, 试求 2 次实验中声源与接收器的距离?

* 6. 请写出海底反射损失 3 参数模型表达式, 并简述 3 个参数各自的含义。

7. 如图所示，两块无限大半空间分别充满各项同性的均匀介质 1 与介质 2。两种介质均为流体，且介质声速和密度分别 c_1, c_2, ρ_1, ρ_2 ，一平面声波沿入射角 θ_i 入射到介质交界面上。（1）假设未发生全内反射现象，请写出介质 1、介质 2 中的声压场表达式；（2）请写出边界条件，并求解反射系数 R 与透射系数 D ；（3）若假设发生全内反射，则对入射角 θ_i 有什么要求，并计算此时反射系数与相位跃变角。（4）假设介质 2 存在吸收损失，声速 $c_{2,c} = c_2(1 + j\alpha)$ ，试计算此时的反射系数与跃变角。



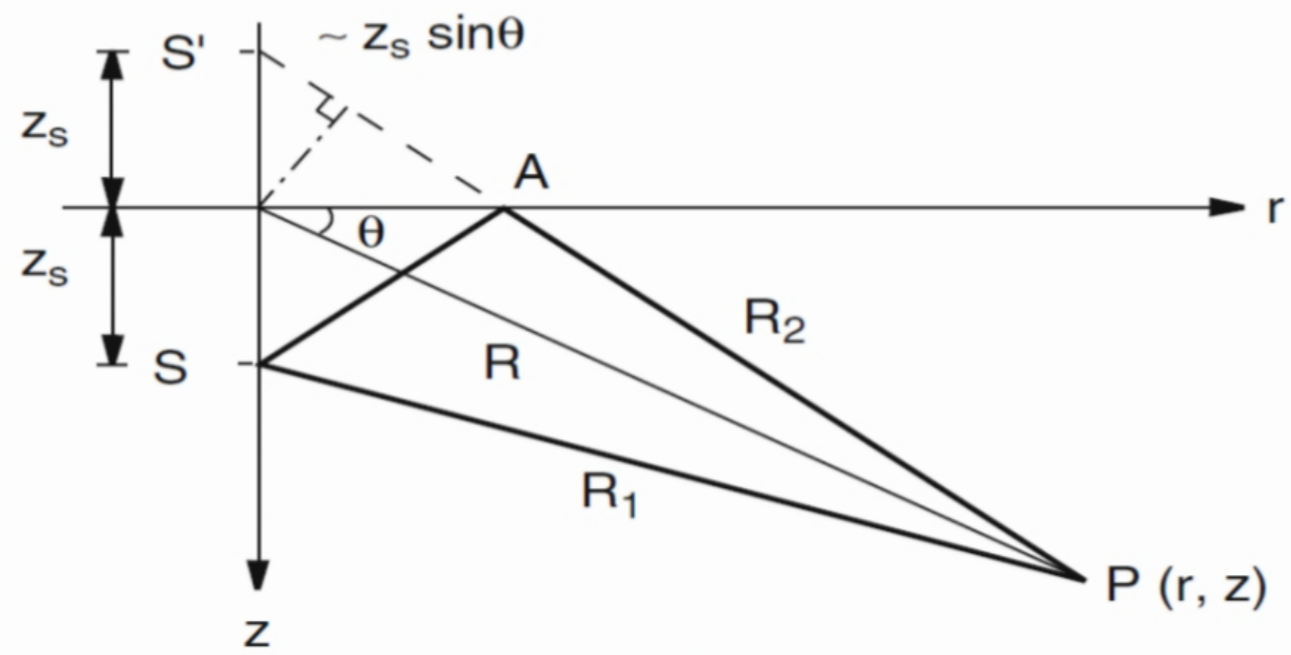
第3章 波动方程及其求解

1、假设声源是一个非常小的半径为 a 的球，以频率 f 向外发出声波，球表面最大声压幅度为 P 。

(1) 给出声压随着距离的变化曲线。

(2) 若在 $r=1\text{m}$ 处声压值为 1，求 P 的大小。

2、如下图所示，假设 $z=0$ 表面为一刚性壁面，即此处粒子振速为0，试仿照近场 Lyod-Mirror 推导这种情况下远场的表达式和传输损耗。



3、用语言简单描述波动方程的求解步骤。

4、点源/无限长线源的波动方程
求解时坐标系如何选取？

第4章 射线求解方法

1. 说明射线声学的基本方程、适用条件及其局限性，并说明球面波和柱面波传播时声线的传播方向。

2. 水平分层介质中已知某条声线的起始掠射角为 0 ，起点处介质声速为 c_0 ，海水介质的声速梯度为大于零的常数 g 。试证该声线轨迹为半径 $R = c_0/g$ 的一段圆弧。

3. 海水中声速从海面的 1500m/s 均匀地减小到 100m 深处的 1450m/s 。求：（1）声速梯度；（2）从海面水平出射的声线传播到 100m 深处时，声线传播的水平距离是多少？（3）上述声线到达 100m 深处时的掠射角为多少？

4. 设海水中有负声速梯度，且其绝对值为常数 g ，声源处的声速为 c_0 。试证：水平发出的声线穿过的水层厚度为 d 时，它在水平方向前进的距离 $r = (2c_0 d / g)^{1/2}$ 。

5. 设海水中有恒定负声速梯度，其绝对值为常数 g ，海面声速为 c_0 ，声源深度为 d 。试求恰巧在海面反转的声线的出射角（与水平面之夹角）。

6. 驱逐舰要搜索一艘水中的敌潜艇，海水中声速梯度为 $-0.1/\text{s}$ ，海面声速为 1500m/s 。驱逐舰上声纳换能器的深度为 10m ，当换能器的俯角为 4.5° 时，发现水平距离 1000m 处的潜艇，问潜艇的深度为多少？

第5章 声波在目标上的反射和散射

1、什么是目标强度？请写出刚性球体（ $ka \gg 1$ ）目标强度的表达式。

2、潜艇目标散射强度随方位变化有哪些特点？请分析影响潜艇的目标强度值的因素有哪些？

3、在高频远场条件下，简单地用能量守恒关系推出半径为 a 的刚性球目标强度 TS 值表达式。

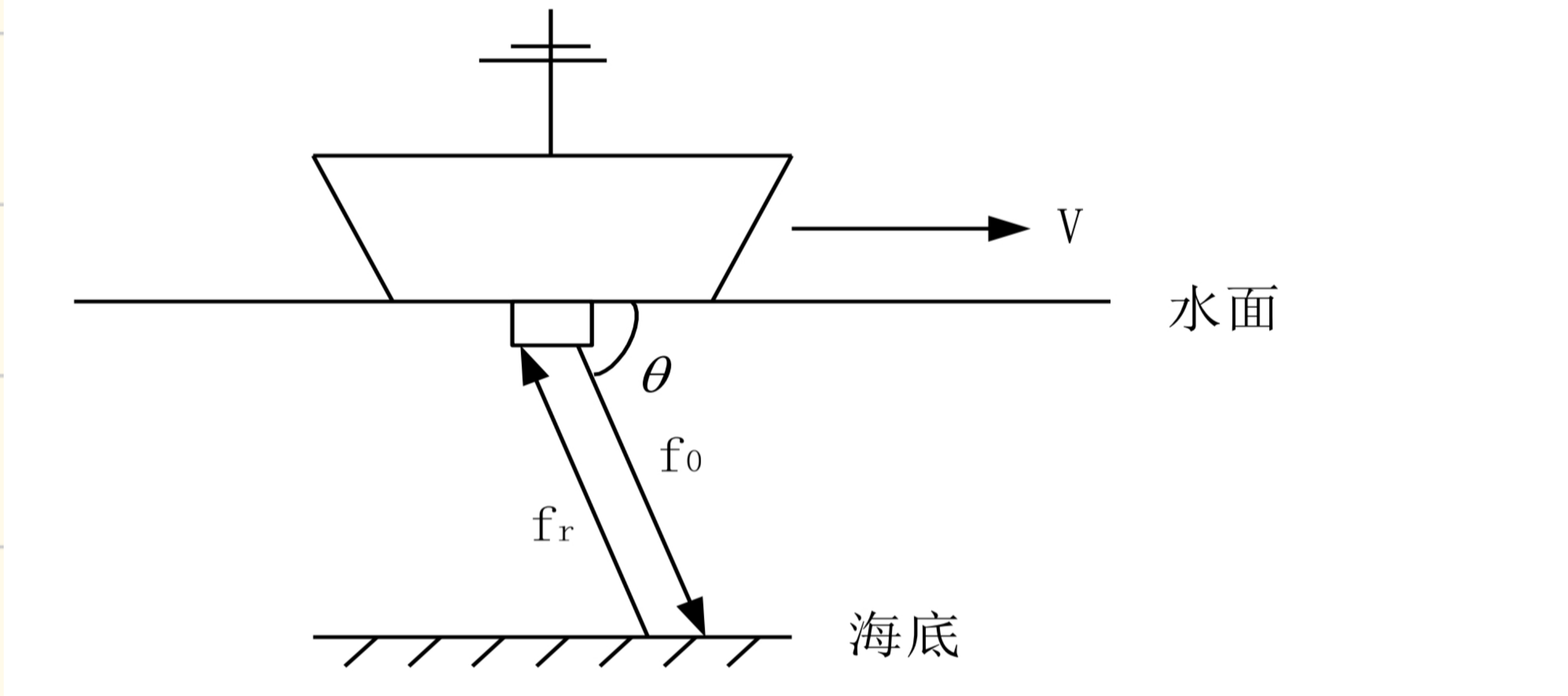
4、一只工作在 50kHz 频率的声纳换能器具有 140dB 声源强度。问从一个距离为 1000m ，半径为 40m 的刚性球体上返回的回波信号强度是多少？

5. 一般在实验室水池中测量水下目标目标强度方法有哪些？实验过程中应注意哪些事项？

6. 在非消声水池中测量目标回声信号时，应注意些什么？设目标强度 TS_0 的目标在入射声波照射下产生的回声强度为 I_{r0} ，若其余条件不变，将目标强度未知目标替代原目标，测得回波强度为 I_r ，求该目标 TS 值。

7. 简述实验测量水下物体目标强度（TS 值）的“应答器法”，给出有关计算式，测量中应注意哪些问题才能保证测量的准确？若‘直接测量法’布置为：在开阔水域，点声源辐射器，无指向性接收器和被测物体依次排列，间距分别为 R_1 ， R_2 ；（ $R_2 \gg d^2/\lambda$ ； d ：被测物体最大线度； λ ：声波波长）。接收器接收的点声源辐射声压幅值为 P_i ，接收的被测物体散射声压幅值为 P_s ；问：被测物体的目标强度（TS 值）如何计算？（声波球面扩展，不计海水声吸收）

8. 已知水面船作匀速直线运动，船底的换能器以夹角向海底发射声波，频率为 f_0 ，收得海底回声信号的频率为 f_r ，求该船的航行速度 v 。



9. 写出目标回声信号级表达式；目标回声信号是如何产生的，它有哪些特性，并简述其产生的原因？

10. 比较弹性目标和刚性目标回波信号的异同，并说明形成差异的原因。

11.柱形水雷长 2m，半径为 0.5m，端部为半球形。垂直入射时，水雷及其端部的目标强度表达式是什么？给定声波频率分别为 10kHz 和 100kHz，计算目标强度。

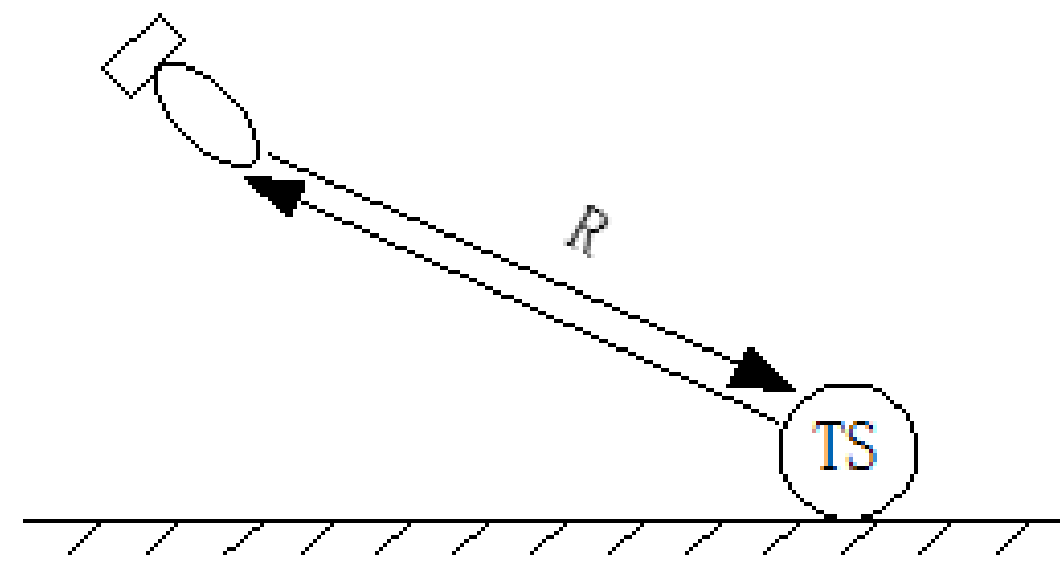
第6章 海洋中的混响

1. 海洋混响分为哪几类？它们各自产生的混响源是什么？

2. 什么是等效平面波混响级？说明混响信号的特性。

3. 请简述海面散射强度随掠射角、工作频率和海面风速的变化规律。

4. 已知目标强度为 TS 的目标位于海底，探测声纳与它之间的距离为 R ，海底散射强度为 S_b ，探测声纳声源级 SL ，发射信号脉冲宽度 τ ，换能器等效联合指向性束宽 Φ ，海水中声速 c ，吸收系数 α ，写出接收信号信混比表达式。



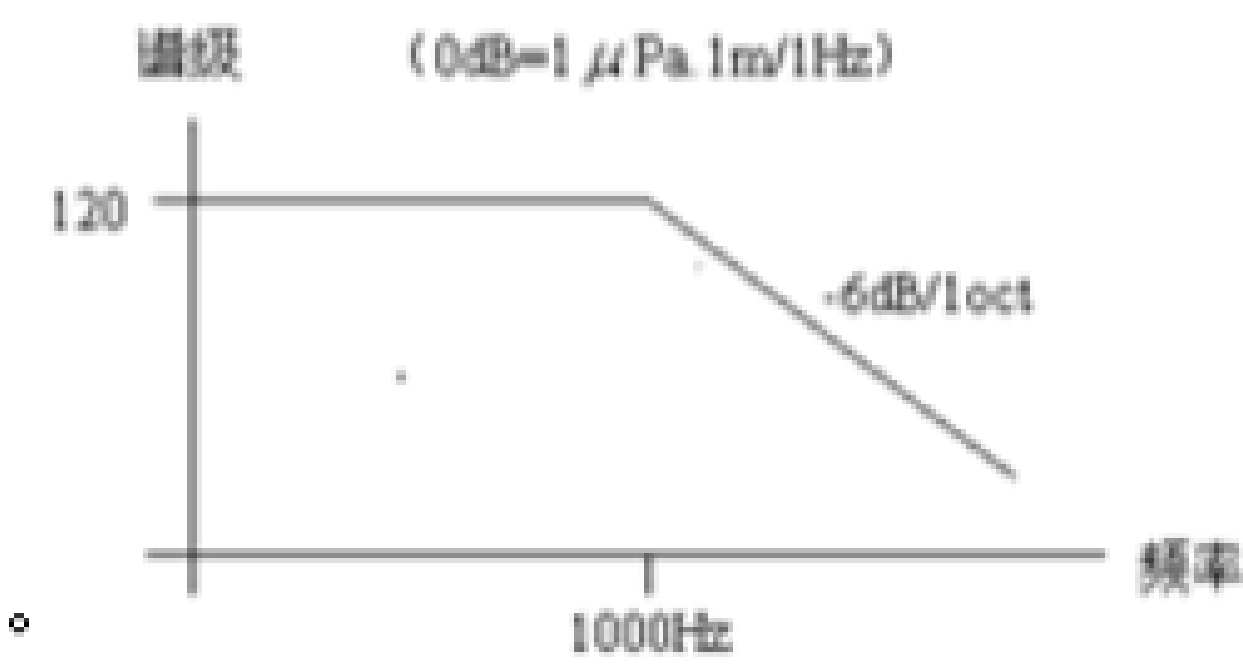
5. 用主动声纳探测一个放置在海底，半径 $r_t = 0.5$ 米的刚性球；收发合置换能器距该球斜距 $r = 200$ 米，等效束宽 $\Phi = 0.1$ 弧度；查表知该处海底的散射强度 $S_b = -20$ dB；若信号脉冲宽度 $\tau = 5$ 毫秒，求：
- （1） 接收信号的信混比。（海水中声速 $c = 1500m/s$ ；声波球面扩展，不计海水声吸收）
 - （2） 若声呐检测阈值 $DT = 5.6$ dB，在不改变等效束宽的情况下，脉冲宽度应该如何变化能保证探测到目标？

第7章 水下噪声

1、收发合置主动声纳发射声源级190分贝；球形目标半径0.5米，且离声呐距离200米，干扰噪声为各向同性，其均匀噪声谱级为70分贝，声纳工作带宽200Hz，接收器等效束宽为0.1弧度（各向同性束宽为 4π 弧度），求接收信号的信噪比。并讨论：为提高接收信号的信噪比应如何改变声纳系统的参数？

2、已知：甲船，其辐射噪声谱密度级如右图；乙船用被动声呐探测甲船，该声呐系统工作通带为：500Hz~2000Hz；全指向性接收器；能量检测工作方式，当信噪比大于6dB时，认为检测到目标；若来自海洋环境噪声和乙船自噪声的总干扰噪声各向同性并且为均匀谱密度分布，在接收器处其噪声谱密度级为70dB（0dB= $\mu Pa/1Hz$ ）；试求：

- （1）乙船接收到甲船噪声信号级；
- （2）乙船接收的干扰噪声级；
- （3）乙船探测到甲船的最远距离（取声波球面扩展；不计海水声吸收）
- （4）为增大探测到甲船的距离，乙船的被动声呐应如何改进设备参数。



3、自噪声与辐射噪声有何异同？

4、给出辐射噪声声源级和谱级的定义。

5、辐射噪声测量需要注意什么？